COMBINATORIA

- QUANTE TARGHE POSSO FARE?
- SE IN UNA ELEZIONE SI PRESENTANO 15 LISTE CIASCUNA DI 8 CANDIDATI E OLTRE ALLA LISTA SI DANNO 3 PREFERENZE AL SUO INTERNO QUANTI SONO I POSSIBILI RISULTATI DEL VOTO?

ESEMPIO

- COLAZIONE

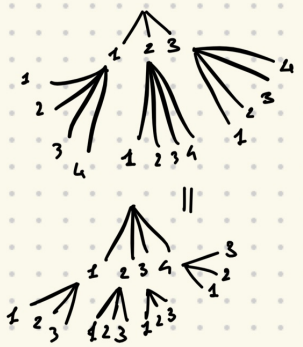
  3 TIPI DI BEVANDE (CAFFE, TE, SUCCO DI FRUTTA)

  4 TIPI DI SPUNTINO (CORNETTO, MUFFIN, TRAMEZZINO, HOTDOG)

  QUANTE POSSIBILI COLAZIONI POSSO FARE? $3 \cdot 4 = 12$

- 3 CAMICIE E 5 PANTALONI

  $3 \cdot 5 = 15$ MODI DI VESTIRE



PRINCIPIO MOLTIPLICATIVO A 2 TERMINI

Se posso scegliere un 1° oggetto tra n oggetti distinti e per ciascuna di queste scelte posso scegliere un'altro oggetto tra m possibili altri oggetti

↓

Ho $n \cdot m$ possibili scelte

GENERALIZZAZIONE

3 camicie, 5 pantaloni, 2 giacche

$3 \cdot 5 \cdot 2$

PRINCIPIO MOLTIPLICATIVO

Se posso scegliere un oggetto fra m_1 e per ciascuno di essi, un altro fra m_2 e per ciascuno delle scelte precedenti ne posso scegliere un'altro fra m_t $t \in \mathbb{N}$

$m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_t$ possibili scelte

Targhe $t = 7$ scelte

AA $m_1 = 26$ $m_2 = 26$ — 000 $m_3 = 10$ $m_4 = 10$ $m_5 = 10$ — AA $m_6 = 26$ $m_7 = 26$

$= 26^4 \cdot 10^3$

Numero di successioni di lunghezza 1 di 0 e 1

n scelte $\Rightarrow t=n$

$m_1=m_2=\dots=m_n=2$ } 2^n

Se n=0? $\rightarrow 2^0=1$ è una lista vuota [], ()

Urna con 100 palline numerate

Quante possibili estrazione di 3 palline

Estrazioni sono ordinate $(3,5,42) \neq (42,3,5)$

$t=3$, $m_1=100$, $m_2=99$, $m_3=98$

Totale $= 100 \cdot 99 \cdot 98$

$t=5$, $m_1=100$, $m_2=99$, $m_3=98$, $m_4=97$, $m_5=96$

Totale $= 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96$

$100 \cdot (100-1) \cdot \dots \cdot (100-t+1)$

---

3 possibilità di carne

3 possibilità di pane

4 formaggi diversi

4 salse

Scegliere solo una salsa

$3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4$

Scegliere 2 salse

$3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$

Scegliere 2 salse distinte

$3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3$

$t=3$

$m_1=5$

$m_2=m_3=26$ } $5 \cdot 26^2$

---

8 corridori, 8 posizioni

$t=8$

$m_1=8$ $m_4=5$ $m_7=2$

$m_2=7$ $m_5=4$ $m_8=1$

$m_3=6$ $m_6=3$ } $\underbrace{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{8!}$

Solo quelli sul podio 3 posizioni

$t=3$

$m_1=8$

$m_2=7$

$m_3=6$ } $8 \cdot 7 \cdot 6$

Traguardi con italiano primo

2 italiani $t=8$ $m_1=2$ $m_5=4$

3 francesi $m_2=7$ $m_6=3$

3 spagnoli $m_3=6$ $m_7=2$

$m_4=5$ $m_8=1$ } $2 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$

ESERCIZIO

Quanti sono gli arrivi al traguardo con l'italiano ultimo

$26^4 \cdot 10^3$ Targhe possibili

Se ultima lettera è una P

$$26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 1 = 26^3 \cdot 10^3$$

P non compare più da nessuna altra parte

$$25^3 \cdot 10^3$$

A B C D E F G H I J

Sequenze di 5 lettere tali che non ci siano lettere consecutive

$t = 5$

$m_1 = 10$
$m_2 = 9$
$m_3 = 9$
$m_4 = 9$
$m_5 = 9$

ABABA

$10 \cdot 9^4$

Se H non deve comparire in 1° posizione

$m_1 \rightarrow 9 \longrightarrow 9^5$

DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE

Siano $n, k \geq 1$, disposizione con ripetizione di ordine k e di n oggetti è una sequenza ordinata (x_1, x_k) tali che x_i siano oggetti scelti tra gli n oggetti disponibili

k estrazioni con ripetizioni tra n oggetti

$$D'_{n,k} = n^k$$

$t = k$

$m_1 = n$
$m_2 = n$
$\vdots$
$m_k = n$

$n \cdot n \cdot \ldots \cdot n_k$ $\quad n^k$

DISPOSIZIONI SEMPLICI

Quante sequenze ordinate di lunghezza 2 di 3 lettere A, B, C?

AB AC BC BA CA CB

~~AA~~ ~~BB~~ ~~CC~~

lunghezza 3?

lunghezza 4 → caso degenere (0)
↳ con ripetizioni 3^4

Siano $1 \leq k \leq n$ Una disposizione semplice di ordine k di n oggetti è una sequenza ordinata di lunghezza k $(a_1, \dots, a_k)$ di k oggetti distinti scelti fra gli n disponibili

↓

le estrazioni fra n oggetti $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$

$t = k$

$m_1 = n$

$m_2 = n-1$

$\vdots$

$m_k = n-(k-1)$

$n-k+1$

- Caso in cui $k = n$

$D_{n,n} = n!$